

Мультимодальный дневник самочувствия

Блюпринт, техническое задание
и пять индивидуальных приложений

3 недели

15 рабочих дней

5 ролей

2 frontend + 3 backend

1 система

Telegram-бот + Mini App

Один общий результат.
Пять самостоятельных
инженерных вкладов.

Рабочие документы для команды: границы проекта, задачи, зависимости,
тесты и наблюдаемые критерии общей и личной приёмки.

Содержание

01	Блюпринт проекта	3
	Замысел, сценарии, границы и образовательные цели	
02	Общее техническое задание	7
	Контракты, план, данные и критерии приёмки	
03	Приложение FE-1	19
	Каркас Mini App, дневник и проверка записей	
04	Приложение FE-2	23
	Аналитический кабинет и визуализация	
05	Приложение BE-1	27
	Ядро данных, API, авторизация и права	
06	Приложение BE-2	31
	Telegram-бот и мультимодальная обработка	
07	Приложение BE-3	35
	Аналитика, синтетические данные и эталоны	

Порядок работы. Сначала прочитайте блюпринт и общее ТЗ, затем приложение своей роли. ТЗ является единым источником требований. Приложения распределяют работу, не расширяя её объём.

Плановое допущение: 60 часов на участника, включая 12 часов резерва. Документы описывают предстоящую работу; готовность подтверждается отдельными протоколами приёмки.

Блюпринт проекта

Мультимодальный дневник самочувствия

Комплект: учебная командная практика · версия 1.0 · 16 сентября 2026 года.

Команда: FE-1, FE-2, BE-1, BE-2, BE-3.

Продолжительность: три недели, 15 рабочих дней.

Связанные документы: [общее ТЗ](#) и пять индивидуальных приложений.

1. Зачем нужен проект

Человек может рассказать о своём дне, сфотографировать еду или показать экран часов, но разрозненные сообщения неудобно сопоставлять. Учебное приложение превращает такой ввод в понятный дневник: помогает оформить запись, показывает, что именно сохранено, и собирает обзор за выбранный период.

Основной принцип: **пользователь сообщает → система предлагает структуру → пользователь проверяет → код сохраняет и считает → кабинет показывает исходные записи и обзор**. Изображение не считается доказательством точного состава еды или медицинского состояния.

2. Какое приложение Вы создаёте

У приложения два связанных интерфейса. В Telegram-чате пользователь добавляет данные и быстро отмечает состояние. В Telegram Mini App он проверяет историю, исправляет записи и смотрит дашборды. Это две части одной системы, а не независимые макеты.

Бот принимает короткий текст, фотографию еды, фотографию экрана смарт-часов и скриншот приложения здоровья. Готовая мультимодальная модель предлагает черновик; пользователь видит предположения, исправляет их и подтверждает сохранение. При недостатке информации система задаёт вопрос или предлагает ручной ввод.

Кнопка «Отметить состояние» открывает четыре категории: качество сна, комфорт пищеварения, самочувствие, настроение. После выбора категории пользователь нажимает оценку 1–5. Это прямой пользовательский ввод, не результат модели; оценка сохраняется с возможностью отменить действие.

В кабинете два основных раздела: «Дневник» с карточками и фотографиями и «Обзор» с показателями и графиками. Форма проверки и редактирования открывается внутри дневника. Предусмотрены периоды «Сегодня», «7 дней», «21 день» и переход от показателя к записям, из которых он рассчитан.

3. Главные пользовательские сценарии

Сценарий	Наблюдаемый результат
Фото еды	Черновик с предполагаемым блюдом, порцией и оценками; после подтверждения — запись с фотографией
Экран часов или приложения	Предложенные шаги, сон или пульс с единицами и датой; подтверждённые значения в дневнике
Быстрая отметка	За три нажатия сохранена субъективная оценка с квитанцией и отменой
Проверка истории	Пользователь находит запись, видит источник, меняет значение и наблюдает пересчёт
Просмотр динамики	Карточки и графики используют данные API, показывают период, единицы и пропуски
Ошибка или повтор	Ошибка объясняется, черновик не превращается в факт; повторное подтверждение не создаёт дубликат

4. Что входит и не входит в практику

Обязательны работающий бот, Mini App, общая база, мультимодальный адаптер, подтверждение и исправления, быстрые отметки, детерминированная аналитика, воспроизводимый синтетический набор, автоматические проверки и развёрнутый закрытый стенд.

Показатели устройств ограничены шагами за день, длительностью сна за день и пульсом с контекстом. Поддерживаются одиночные изображения в согласованных форматах; бесконечные ленты, альбомы и произвольные медицинские документы не обещаются. Для питания допускаются неполные данные и явно обозначенные приблизительные калории/БЖУ.

Не входят: подключение HealthKit/Health Connect, собственное распознавание или обучение ML, голос, анализ медицинских документов, врачебный кабинет, диагнозы и лечение, платежи, социальные функции, push-планы, полноценный конструктор дашбордов, универсальный агент и промышленная эксплуатация. Они не нужны для успешной сдачи.

5. Образовательные цели

Предмет сдачи — Ваше умение создавать программные системы. Вы должны продемонстрировать проектирование интерфейса или модуля, соблюдение контрактов, обработку ошибок, тестирование и отладку, работу с Git/PR и объяснение своего кода. AI-инструменты разрешены: ответственность за решение, проверку и безопасность остаётся у автора изменения.

Командный результат важен, но не заменяет личного. У каждого есть собственный инженерный модуль; тесты, документацию и интеграцию выполняют все. Количество строк и коммитов не является мерой квалификации.

6. Архитектура и роли

Используйте один репозиторий, React + TypeScript + Vite для Mini App, Python + FastAPI + aiogram для backend и бота, MongoDB для записей и закрытое файловое хранилище для изображений. API и бот — два процесса одного модульного приложения, не отдельные микросервисные проекты. Развёртывание — Docker Compose на одном HTTPS-стенде.

Роль	Собственный инженерный результат
FE-1	Каркас Mini App, дневник, просмотр источника, проверка и редактирование записей
FE-2	Дашборды, графики, периоды, состояния интерфейса и переходы к исходным данным
BE-1	Контракты, ядро данных, авторизация, права, версии записей, API и файлы
BE-2	Бот, диалоговые состояния, быстрые отметки, вызов модели и подтверждение
BE-3	Правила расчётов, аналитическое API, синтетические данные и эталонные проверки

Обмен идёт через согласованные структуры и методы. Нельзя сохранять данные бота в отдельную базу или считать итоговые значения заново в интерфейсе. Владельцы контрактов и точные границы определены в ТЗ.

7. Данные и границы доверия

В практике используются три вымышленных профиля по 21 дню. Они отличаются регулярностью и полнотой записей, а не наличием клинического диагноза. Пропуски, исправления и повторы нужны для проверки программы, а не для создания «идеального» графика.

Мультимодальный ответ всегда отделён от подтверждённой записи. «Пользователь подтвердил» означает согласие сохранить, но не доказательство точности оценки калорий. Все расчёты выполняет код. У каждого значения видны источник и единица измерения; у записи — время события и время изменения.

Это учебный дневник наблюдений, не медицинский сервис. Реальные сведения о здоровье не собираются. Для входа используются технические Telegram ID участников; они защищаются как персональные данные. Стенд предназначен только для команды и проверяющего.

8. План трёх недель

Неделя 1, Д1–Д5. Уточнение общих контрактов, каркас, тестовые ответы API и seed-набор. К Д5 проходит цепочка «быстрая отметка в настоящем боте → база → дневник». Обзор уже показывает данные API; выполнен первый реальный вызов модели.

Неделя 2, Д6–Д10. Все обязательные входы, проверка черновиков, исправления, аналитика и переходы между интерфейсами. К Д10 проходит целевой сценарий от изображения до изменения графика. После этой вехи новые функции не добавляются.

Неделя 3, Д11–Д15. Негативные проверки, согласованность расчётов, мобильный UX, документация, повторное развёртывание, резерв и защита. Приоритет — устранить дефект, а не добавить экран.

9. Условия выполнимости и риски

Плановое допущение — четыре часа в день на человека: 60 часов, включая 12 часов резерва. Плановые задачи ограничены 48 часами. Это ориентир для студентов, уже знакомых с базовыми инструментами, а не гарантированная оценка для новичков.

До начала работ руководитель обеспечивает доступы, ключ модели и разрешённый бюджет; BE-1 проверяет стенд, BE-2 — Telegram и API, BE-3 — воспроизводимость seed-набора. Если ресурс недоступен, работа продолжается на явно обозначенных fixtures и блокировка сразу выносится руководителю. Без проверенного live-режима нельзя заявлять готовность мультимодального ввода.

Главные риски — поздняя интеграция, слишком широкий список метрик, недостаток опыта, несогласованные данные и перегрузка одного участника. Защита от них: общий контракт к Д2, первая интеграция к Д5, один владелец каждого интерфейса, короткие ежедневные сверки и перераспределение задач только с сохранением индивидуального вклада.

10. Итог и возможное продолжение

На сдаче Вы показываете наполненный кабинет, добавляете новую тестовую запись через бот, исправляете её и демонстрируете пересчёт. Затем каждый защищает свой модуль и вносит небольшое изменение. Групповые сценарии и личные критерии находятся в ТЗ и приложениях.

После практики проект может стать основой нескольких инженерных дипломов: доступный интерфейс дневника, интерактивная аналитика, надёжное ядро данных, устойчивая мультимодальная обработка, проверяемые аналитические конвейеры. Это возможные направления, а не заранее утверждённые темы. Полноценная дипломная работа требует расширения и согласования с руководителем; одна демонстрация готовой модели её не заменяет.

Общее техническое задание

Мультимодальный дневник самочувствия • трёхнедельная практика

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: блюпринт.

Участники: FE-1, FE-2, BE-1, BE-2, BE-3.

Статус: учебная спецификация для старта; факт реализации и прохождения проверок подтверждается отдельным протоколом команды.

1. Правила работы с заданием

ТЗ определяет общий объём. Индивидуальные приложения распределяют его и не вводят новых обязательных функций. При противоречии применяется ТЗ; изменение оформляется коротким решением руководителя с указанием затронутых ролей, тестов и часов. Молчаливое расширение объёма не допускается.

Рабочие дни обозначены Д1–Д15. Плановое допущение — 60 часов на человека: 48 часов плановых работ и 12 часов резерва. Общий бюджет — 300 человеко-часов. Обсуждения, чтение документации, тесты и демонстрации входят в эти часы. До Д1 руководитель подтверждает доступы, стенд, ключ API и лимит платных вызовов. Денежный лимит здесь не выдумывается: до его согласования платные вызовы запрещены.

2. Обязательные функциональные требования

ID	Требование и граница
FR-01	Вход через личный чат Telegram и Mini App; закрытый учебный доступ; обозначение демонстрационных данных и границ приложения
FR-02	Короткий текст до 2 000 символов: предложение записи о еде, устройстве или заметке; неизвестные поля не заполняются выдуманными значениями
FR-03	Фото еды: предполагаемые блюдо/состав, время и порция; приблизительные калории/БЖУ при достаточных данных; сохранение после подтверждения
FR-04	Фото часов и скриншот здоровья: шаги за день, длительность сна за день, пульс с контекстом; дата и единица проверяются
FR-05	Четыре категории быстрых отметок со шкалой 1–5; три нажатия, сохранение и возможность отмены
FR-06	Черновик, просмотр, изменение, подтверждение и отмена; черновик не участвует в дневнике фактов и аналитике

ID	Требование и граница
FR-07	Mini App «Дневник»: список, фильтры по периоду/типу, карточка, источник, форма проверки и исправления, удаление из дневника
FR-08	Mini App «Обзор»: сводные карточки, четыре графических блока, периоды сегодня/7/21 день и переходы к исходным записям
FR-09	Единое хранилище, владельцы, версии, происхождение данных, защита от повторных операций и конфликта правок
FR-10	Три вымышленных профиля по 21 дню, 12 визуальных кейсов, воспроизводимый seed/reset и независимые эталоны
FR-11	Закрытый HTTPS-стенд, конфигурация через окружение, диагностические логи без содержимого здоровья, явные live/fixture-режимы
FR-12	Контрактные и модульные проверки, сквозная приёмка, PR-review, индивидуальная защита и доказательства вклада

Не входят прямые интеграции с устройствами, голос, PDF/медицинские документы, собственная ML-модель, диагнозы, лекарства, RAG, платежи, социальные функции, уведомления по расписанию и промышленная масштабируемость. Русский язык интерфейса обязателен; дополнительные локали необязательны.

3. Входы, диалог и состояния

3.1. Поддерживаемый ввод

Работа ведётся в личном чате, не в группах. Одно изображение на операцию: JPEG или PNG, до 5 MiB и 12 мегапикселей после декодирования. При превышении лимита, неправильном формате или нечитаемом тексте бот объясняет проблему. Длинный вертикальный скриншот допустим в этих границах; если значения не читаются, пользователь получает просьбу прислать фрагмент. Автоматическая склейка альбомов и разбор бесконечной ленты не требуются.

Для экрана устройства создаются не более трёх поддерживаемых показателей из одного изображения. Остальные подписи не импортируются скрытно: бот сообщает об ограничении. Для фото еды пользователь уточняет порцию, когда её нельзя разумно определить. Возможна запись без калорий или массы; отсутствие числа лучше выдуманной точности.

3.2. Машина состояний

получено → обрабатывается → требуется проверка → подтверждено / отменено.

Ошибка внешнего API переводит ввод в понятное состояние ошибки с действиями «Повторить», «Ввести вручную», «Отменить». Черновик хранится на сервере и доступен после перезапуска. Разрешён один незавершённый диалоговый черновик на пользователя: новое сообщение не должно молча уничтожать предыдущий; бот предлагает завершить или отменить его.

В карточке черновика видны поля, дата/время, источник и оценки модели. Действия: «Сохранить», «Изменить», «Не сохранять». Бот позволяет исправить как минимум числовое значение и дату через диалог; полная форма редактирования доступна в Mini App. Оба интерфейса используют один черновик и одну версию. После подтверждения изменение старой карточки не должно повторно записывать событие.

Текст с явным указанием времени преобразуется в структурированный черновик. Для свободного текста, который не удалось надёжно разобрать, предлагается обычная заметка. Приложение не обязано поддерживать неограниченную консультационную беседу.

3.3. Быстрые отметки

Постоянно запрашиваемая нижняя клавиатура содержит «Отметить состояние»; отдельная кнопка меню открывает кабинет. После входа бот показывает категории со смайликом и подписью. Шкала для всех категорий направлена одинаково: 1 — очень плохо/очень низкий комфорт, 5 — очень хорошо/высокий комфорт. Качество сна не заменяет число часов сна.

Сохранение выполняется по нажатию оценки: это явный пользовательский ввод, дополнительный LLM-вызов и четвёртое нажатие не нужны. Бот отвечает временем и выбранным значением, предлагает отменить. Для клиентов со скрытой клавиатурой есть команда `/state`. Точное положение нативных кнопок зависит от клиента Telegram [T1].

4. Архитектура и владение общими частями

Один репозиторий: `frontend/`, `backend/`, `contracts/`, `fixtures/`, `tests/`, `docs/`. Backend — модульное приложение с процессами API и бота. Базовый стек: React/TypeScript/Vite, FastAPI/aiohttp, MongoDB, Docker Compose. Версии закрепляются lock-файлами на Д1. Микросервисы, брокер, Redis и Kubernetes не нужны.

Граница	Владелец и потребители
Схема записи, ошибки, права, HTTP API	BE-1; потребители FE-1, FE-2, BE-2, BE-3
Схема ответа мультимодального адаптера	BE-2; согласование с BE-1 и BE-3
Аналитический ответ и формулы	BE-3; потребитель FE-2, проверка BE-1
Каркас, маршруты, общий API-клиент, базовые UI-компоненты	FE-1; потребитель FE-2
Виджеты аналитики и переходы к записям	FE-2; согласование маршрутов с FE-1
Seed-набор и эталонные значения	BE-3; используют все роли

BE-2 не пишет напрямую в коллекции из обработчика Telegram: вызывает методы ядра BE-1. BE-3 читает подтверждённые актуальные записи через согласованный слой чтения, а не собственную копию базы. Frontend не обращается к MongoDB и не вызывает модель. Функции аналитики могут находиться в одном процессе API — отдельный сервис не требуется.

К Д2 BE-1 публикует `contracts/openapi.yaml`, JSON-примеры и типы записей; BE-2 — схему адаптера; BE-3 — примеры аналитики. Frontend до готовности API работает с этими примерами через заменяемый клиент. Изменение схемы требует review её потребителей. Один несовместимый «быстрый фикс» без обновления контрактов не принимается.

5. Модель данных и инварианты

5.1. Минимальные сущности

`User`: внутренний идентификатор, Telegram ID, часовой пояс, доступ к учебному стенду. Имена, контакты, дату рождения и диагнозы собирать не нужно. Основной часовой пояс стенда — `Europe/Warsaw`; он хранится явно.

`Entry`: `id`, `user_id`, `type`, `status`, `source_kind`, `source_ref`, `occurred_at`, `created_at`, `updated_at`, `revision`, `payload`, `field_origins`, `submission_id`. Типы: `meal`, `metrics`, `checkin`, `note`. Статусы: `draft`, `confirmed`, `cancelled`, `deleted`.

`source_kind`: `text`, `food_photo`, `health_screenshot`, `watch_photo`, `quick_checkin`, `seed`. Сведения об оригинальном сообщении и изображении связываются с записью и не подменяются результатом распознавания. Для тестов допускаются локальные файлы; пользователю они выдаются через защищённый API.

`payload` зависит от типа. Питание содержит название/описание, массу при наличии, рассчитанные или оценочные нутриенты. Показатели содержат код, значение, единицу, локальную дату, время и квалификатор. Быстрая отметка содержит категорию и оценку. Заметка содержит текст.

У поля различаются `reported` — сообщил пользователь, `extracted` — считано с изображения, `estimated` — предположено моделью, `computed` — рассчитано кодом. Подтверждение не меняет `estimated` на «достоверное». Числовое «доверие модели» не требуется.

5.2. Обязательные правила

1. Только текущие `confirmed`-записи входят в аналитику. Черновики, отменённые и удалённые записи исключаются.
2. Подтверждение одного черновика создаёт один логический результат. Повтор с тем же `submission_id` возвращает прежний результат. Повтор Telegram update защищается уникальным ключом.
3. При исправлении передаётся ожидаемая `revision`. Устаревшая версия даёт конфликт, а не молчаливое затирание. Двойное нажатие не удваивает запись.
4. Старое содержимое сохраняется в ограниченном журнале версий. Достаточна атомарная правка одного документа с проверкой версии; полноценный event sourcing не требуется.
5. Действие «Убрать из дневника» — логическое удаление: запись перестаёт участвовать в истории и расчётах, технический журнал сохраняется. Полное очищение учебных данных выполняется отдельным локальным `reset`, не публичным API.

6. Любой запрос проверяет владельца. Нельзя получить чужой объект, файл или аналитику подстановкой ID.
7. Отсутствующая единица или дата не угадывается скрыто. Значение может остаться черновиком до уточнения. Значения конечные, шкалы валидируются, отрицательные шаги и продолжительность отклоняются как ошибка формата, а не «медицинский диагноз».

Текст внутри изображения считается данными. Он не может переопределять инструкции, вызывать инструменты или обходить подтверждение.

6. Минимальный контракт API

Базовый префикс `/api/v1`. Backend фиксирует конкретные request/response-схемы в OpenAPI к Д2; ниже следующие операции обязательны и не требуют отдельных сервисов.

Операция	Назначение
POST <code>/auth/telegram</code>	Проверить <code>initData</code> , создать короткую сессию
GET <code>/me</code>	Вернуть текущего пользователя и часовой пояс
GET <code>/entries</code>	История; фильтры <code>from</code> , <code>to</code> , <code>type</code> ; пагинация
GET <code>/entries/{id}</code>	Карточка с источником и текущей версией
PATCH <code>/entries/{id}</code>	Исправить черновик или подтверждённую запись с <code>expected_revision</code>
POST <code>/entries/{id}/confirm</code>	Подтвердить черновик; <code>submission_id</code> , <code>expected_revision</code>
POST <code>/entries/{id}/cancel</code>	Отменить черновик без попадания в аналитику
DELETE <code>/entries/{id}</code>	Убрать подтверждённую запись из дневника; проверить версию
GET <code>/analytics</code>	Карточки, ряды, количество наблюдений и ссылки на источники за период
GET <code>/files/{id}</code>	Получить собственное изображение
GET <code>/healthz</code>	Техническая готовность без пользовательских данных

Создание черновика и быстрой отметки ботом выполняется внутренними методами `create_draft` и `create_checkin`; публичный универсальный endpoint записи не требуется. Для frontend-фильтра проверки добавляется параметр `status=draft`; остальные запросы дневника по умолчанию возвращают только `confirmed`.

Ошибка имеет поля `code`, `message`, `request_id`, при необходимости `field_errors`.
 Предусмотрите 401, 403/404 для закрытых объектов, 409 для конфликта версии, 422 для невалидного ввода и 503 для недоступного внешнего сервиса. Выбранную политику 403/404 применяйте одинаково. `DELETE` передаёт версию через согласованный `If-Match`.

7. Правила аналитики: код считает, интерфейс показывает

Периоды считаются по локальным календарным датам пользователя, включая сегодняшний день. Время хранится в UTC, преобразование выполняется с IANA-часовым поясом.
 Длительность сна за день относится к указанной пользователем дате пробуждения.
 Неизвестная дата не подменяется датой загрузки изображения.

Питание. Сумма калорий и БЖУ относится только к записанным приёмам пищи, а не ко всему фактическому рациону. Неизвестные нутриенты не считаются нулевыми: показываются количество учтённых записей и признак неполноты. Если заданы значения на 100 г и масса, код масштабирует их; при исправлении массы пересчитывает итог. Для оценки модели «на порцию» она остаётся оценкой и не масштабируется без согласованного основания.

Шаги и сон. Импортируется дневной итог, а не отдельные эпизоды. При нескольких подтверждённых итогах одного показателя за одну дату используется последний актуальный по `occurred_at`, затем по `updated_at`, затем по `id`. Значения не суммируются. Среднее за период считается по дням с данными; рядом показывается число таких дней. Для сна хранится количество минут, в интерфейсе допустимы часы и минуты.

Пульс. Показываются последнее значение, время и подпись контекста (`instant` либо `resting`, если она действительно присутствует). Нельзя превращать единичное измерение в «средний пульс за день» или медицинское заключение.

Субъективные оценки. Четыре шкалы сохраняются отдельно. В дневном графике используется последняя оценка категории за день; нет оценок — разрыв. Единый выдуманный «индекс здоровья» не рассчитывается.

Карточки: записанные калории/БЖУ, количество приёмов пищи, сон, шаги, последнее значение пульса, последние субъективные оценки. Четыре графических блока: питание, сон, шаги, состояние с переключателем категории. Числа и ряды возвращает BE-3; FE-2 отвечает за представление, не дублирует расчёты. Из графика можно перейти к записям за выбранный день/тип.

Учебный числовой эталон, не сведения о реальном блюде: на 100 г задано 165 ккал, Б=10 г, Ж=5 г, У=20 г. При массе 200 г: 330 ккал, 20/10/40 г; при 150 г: 247,5 ккал, 15/7,5/30 г. Если до записи дневная сумма равна 600 ккал, после добавления получится 930, после изменения — 847,5, после удаления — снова 600. API хранит точность расчёта, интерфейс округляет только отображение.

8. Интерфейсы, безопасность и отказоустойчивость

Два основных маршрута: `/diary` и `/overview`; просмотр записи и проверка черновика — вложенные экраны. FE-1 владеет маршрутизатором и общим клиентом API. FE-2 не создаёт второй каркас или отдельный механизм авторизации.

Mini App получает исходную строку `initData`; сервер проверяет подпись и свежесть по документации Telegram [T2]. Принятый учебный лимит свежести при входе — 15 минут, срок сессии — 60 минут. Сессионный токен хранится в памяти frontend, не в URL. По истечении сессии интерфейс объясняет необходимость открыть кабинет заново. `initDataUnsafe` и переданный клиентом `user_id` не являются доверенными данными [T2].

Права проверяются в API, а не только кнопками интерфейса. API-ключи, токен бота и подпись сессии — только на сервере. Логи содержат идентификатор операции, тип, статус и длительность, но не полный текст, изображение, токен или показатели здоровья. Доступ разрешён только Telegram ID команды/проверяющего. База и файловый каталог наружу не публикуются.

Обязательны состояния `loading`, `empty`, `error`, `success` и обработка истёкшей сессии. После изменения в Mini App инвалидируются история и аналитика. После возврата из чата данные перечитываются; также есть явная кнопка обновления. На тестовом объёме изменение видно не позднее пяти секунд после успешного обновления при доступном backend. WebSocket не требуется.

Мобильная проверка: ширина 360 px и 390 px без горизонтального скролла; подписи и значения не перекрываются; цвета не являются единственным кодом состояния; у кнопок есть текстовые имена; формы работают с клавиатурой. Учитываются тема и безопасные области Telegram [T2]. Проверяется хотя бы один реальный мобильный Telegram-клиент; второй размер допускается проверить эмуляцией.

Модель вызывается с ограниченным временем ожидания — 30 секунд — и без бесконечного автоматического повтора. Повтор иницирует пользователь. Ошибка схемы ответа обрабатывается так же явно, как ошибка сети. Токены и стоимость, когда они доступны в ответе провайдера, фиксируются отдельно от пользовательского содержимого. При неизвестной стоимости нельзя писать «0» как подтверждённый расход.

9. Синтетический набор и режимы исполнения

Три профиля по 21 дню: регулярный, нерегулярный и неполный. В каждом есть питание, устройство и быстрые отметки. У третьего — не менее одного полностью пустого дня. Числа различаются между днями; есть вечер/утро, пропуски, повтор доставки, изменённая запись и отменённый черновик. Данные — учебные истории, не медицинская модель человека.

BE-3 создаёт seed-скрипт с фиксированным случайным seed и параметром начальной даты. Повторный seed не дублирует существующие записи. Reset требует явного признака учебного окружения, очищает только его данные и отказывает при ином окружении. Три сценария связываются с разрешёнными тестовыми аккаунтами конфигурацией, а не публичным переключателем чужих профилей. Реальные Telegram ID не коммитятся.

Визуальный набор: `F01–F04` — еда; `N01–N04` — искусственные скриншоты двух вариантов интерфейса здоровья; `W01–W02` — фотографии учебного экрана часов; `N01–N02` — нечитаемый и неподдерживаемый ввод. Исходные фотографии не содержат персональных данных. Для каждого кейса в `manifest` указаны источник/разрешение использования, поля, единицы, время, неопределённости и ожидаемое действие. Эталон не передаётся модели вместе с изображением.

У еды эталон описывает учебный сценарий и допустимые уточнения; он не означает, что массу или скрытый ингредиент можно безошибочно узнать по фото. У числовых экранов эталон фиксирует то, что действительно написано. Нужна честная фиксация ошибок, а не искусственно заявленная 100%-я точность модели.

`fixture` использует заранее сохранённые ответы и подходит для CI. `live` действительно вызывает внешний API. Режим виден в журнале и в учебном интерфейсе. Автоматический незаметный переход с `live` на `fixture` запрещён. На защите используются `seed`-история и новые тестовые записи через реальный Telegram-бот. Для трёх классов изображений фиксируются `live`-прогоны с временем, моделью, `request ID`, ответом и действием подтверждения; секреты в доказательства не включаются.

10. Вехи и командная работа

Веха	Обязательная точка интеграции
Д1–Д2	Готовность доступов; схема данных, OpenAPI, примеры JSON, роли, backlog, базовый CI
Д3–Д5	Бот сохраняет быструю отметку; она видна в Mini App; обзор берёт <code>seed</code> -данные через API; первый <code>live</code> -вызов
Д6–Д8	Фото еды и оба вида экранов дают черновик; работают проверка, исправления и общие методы сохранения
Д9–Д10	Полный сценарий, четыре блока аналитики, переходы к данным, пересчёт и защита от повторов
Д11–Д12	Отказы, права доступа, даты/единицы, мобильные состояния, исправление интеграционных дефектов
Д13–Д15	Резерв, чистое развёртывание, протокол приёмки, совместное демо и личная защита

Ежедневная сверка — до 10 минут: сделано, следующий шаг, блокировка. Каждый PR проверяет другой участник; автор объясняет проверку. Должен существовать ранний CI: `backend lint/tests`, `frontend typecheck/tests/build`. BE-1 собирает конфигурацию CI, каждый участник подключает проверки своего модуля. К концу Д5 интеграция обязательна; её нельзя откладывать до готовности всех функций.

AI-помощь допускается. В PR укажите назначение изменения, ограничения, как оно проверено, и существенную AI-помощь. Достаточны два содержательных примера проверки AI-результата на человека, а не журнал всех запросов. Исправленный дефект должен иметь воспроизведение и, где возможно, регрессионный тест.

11. Групповые критерии приёмки

Критерий считается пройденным только при наличии наблюдаемого результата и доказательства. Наличие кода или скриншота красивого кабинета само по себе не является прохождением.

G-01. Воспроизводимый запуск

Предусловие: чистое учебное окружение и разрешённые секреты. Действие: другой участник следует README, выполняет seed и открывает бот/кабинет. Результат: доступен согласованный стенд без ручных правок базы и кода. Доказательство: протокол команд, версия сборки, запись запуска. Ответственный: BE-1; все предоставляют инструкции своих модулей.

G-02. Текст и общая история

Действие: отправить текст с понятной записью, проверить и подтвердить, открыть дневник. Результат: ровно одна запись нужного пользователя с теми же полями. До подтверждения её нет в аналитике. Доказательство: трасса операции и сквозная проверка. Ответственные: BE-2, BE-1, FE-1.

G-03. Три класса мультимодального ввода

Действие: отдельно обработать фото еды, экран часов и скриншот приложения здоровья в live-режиме. Результат: видимый черновик, корректировка при необходимости, подтверждённая запись и изменение кабинета. Доказательство: три обезличенных протокола live-вызова и демонстрация интерфейса. Точность скрытых свойств еды не проверяется как факт. Ответственные: BE-2; участие всей команды.

G-04. Четыре быстрые отметки

Действие: по одному разу пройти три нажатия для каждой категории; одну отметку отменить. Результат: оценки и время совпадают, отменённая отметка не учитывается, LLM не вызывается. Доказательство: четыре проверки и журнал вызовов. Ответственные: BE-2, BE-1, FE-1, BE-3.

G-05. Граница черновика

Действие: получить черновик, изменить поле, отменить; создать другой и подтвердить. Результат: первый не попал в факты/расчёты; второй появился с изменёнными полями. Перезапуск не теряет незавершённый черновик. Доказательство: интеграционный тест. Ответственные: BE-1, BE-2, FE-1.

G-06. Исправление и пересчёт

Действие: на числовом эталоне из раздела 7 добавить 200 г, изменить на 150 г и убрать запись. Результат: суммы 930 → 847,5 → 600 ккал; история и обзор не расходятся. Доказательство: тест API и запись работы интерфейса. Ответственные: BE-1, BE-3, FE-1, FE-2.

G-07. Повтор и конфликт версии

Действие: повторить один update и подтверждение; затем отправить правку старой версии. Результат: нет второй записи; stale-правка получает 409 и понятное предложение пересчитать данные. Доказательство: автоматические тесты и состояние хранилища. Ответственные: BE-1, BE-2, FE-1.

G-08. Проверяемая аналитика

Действие: запросить семь и 21 день на эталонном наборе. Результат: API совпадает с независимо заданными ожидаемыми значениями; повторные дневные итоги шагов не складываются; график ведёт к соответствующим записям. Доказательство: тесты формул и frontend-перехода. Ответственные: BE-3, FE-2.

G-09. Пропуски, дата и единицы

Действие: открыть пустой день; обработать экран без даты/единицы; проверить событие около полуночи в Europe/Warsaw. Результат: нет подмены пропуска нулём; неопределённость требует уточнения; дата соответствует часовому поясу. Доказательство: fixtures и тесты. Ответственные: BE-3, BE-2, BE-1, FE-2.

G-10. Отказы без ложных данных

Действие: смоделировать таймаут, невалидный ответ API и отправить N01/N02. Результат: объяснение, повтор/ручной ввод/отмена; нет непроверенной записи и бесконечного повтора; fixture не скрывает отказ live. Доказательство: автоматические проверки и одна демонстрация ошибки. Ответственные: BE-2, FE-1, BE-1.

G-11. Изоляция и секреты

Действие: изменить подпись входа, использовать истёкшие данные и запросить чужие entry/file/analytics. Результат: отказ без выдачи чужого содержимого. Ключи отсутствуют в frontend, репозитории и диагностических логах. Доказательство: тесты прав и зафиксированная проверка конфигурации. Ответственные: BE-1; остальные отвечают за свои логи и клиенты.

G-12. Мобильный UX и проверки сборки

Действие: открыть оба раздела на 360/390 px, загрузить пустой/ошибочный ответ, вернуться из чата и обновить данные; запустить CI. Результат: элементы читаемы, нет перекрытий, ошибки объяснены, данные обновлены, обязательные проверки проходят. Доказательство: чек-лист клиента/размеров, скриншоты и отчёт CI. Ответственные: FE-1, FE-2, все участники.

Групповая сдача: все G-01–G-12 пройдены, критических дефектов нет. Критические дефекты: доступ к чужим данным, запись без подтверждения, потеря/дублирование из-за повтора, неверный основной расчёт, неработающий обязательный поток или утечка секрета. Остальные известные ограничения заносятся в протокол, а не скрываются.

12. Личная приёмка и внутренняя шкала

Обязательные личные условия: свой работающий модуль; соответствие контрактам; тесты своей логики и отрицательных сценариев; объяснение решения и исправленного дефекта; подтверждённый вклад и небольшое изменение на защите. Точные наблюдаемые критерии приведены в пяти приложениях.

Предлагаемая внутренняя шкала не заменяет правила университета:

Часть	Баллы
Командный сквозной результат	10
Командная согласованность данных	8
Командный UX	6
Воспроизводимость общего стенда	6
Личный работающий модуль	25
Личное обоснование архитектуры и кода	15
Личные тесты и отладка	10
Проверка AI-результата и изменение на защите	10
Личный вклад в review, интеграцию и документацию	10
Всего	100

Для положительной внутренней оценки: не менее 70/100, не менее 49/70 за личную часть и все обязательные личные критерии. Общий успех не компенсирует отсутствие собственного модуля или непонимание кода. Если чужой модуль блокирует интеграцию, личный вклад можно оценить по согласованному контракту и тестовому двойнику; это не означает прохождения групповой сдачи.

На защите каждый показывает часть общего сценария, объясняет ключевое решение, воспроизводит один найденный дефект и выполняет небольшое изменение с проверкой. Допустимы IDE и согласованные AI-инструменты; студент сам формулирует решение и объясняет diff. Другой участник не выполняет изменение вместо него.

13. Матрица трассируемости

Требования	Основные задачи	Приёмка
FR-01	BE1-02, FE1-01, BE2-01	G-01, G-11
FR-02	BE2-02, BE1-03, FE1-03	G-02, G-05
FR-03-04	BE2-03, BE2-04, BE3-06	G-03, G-09, G-10
FR-05	BE2-05, BE1-03	G-04
FR-06	BE1-03, BE1-04, BE2-06, FE1-04	G-05, G-07
FR-07	FE1-03, FE1-04, FE1-05	G-02, G-06, G-12

Требования	Основные задачи	Приёмка
FR-08	BE3-02, BE3-03, FE2-02–FE2-05	G-06, G-08, G-12
FR-09	BE1-01–BE1-05, BE2-06	G-05–G-07, G-11
FR-10	BE3-05, BE3-06	G-01, G-08, G-09
FR-11	BE1-07, BE2-07, BE3-07	G-01, G-10, G-11
FR-12	Задачи тестов и интеграции всех пяти ролей	G-01–G-12 и личная защита

Команда в ходе реализации дополняет матрицу фактическими ссылками на задачи, PR, тесты и протоколы. Эти ссылки нельзя заранее выдумывать в отчёте о готовности.

14. Что передать на сдаче

Учебный репозиторий с кодом, lock-файлами, `.env.example` без секретов и README; OpenAPI и примеры; seed/reset и manifest изображений; эталоны и тесты; доступ к закрытому стенду; протокол G-01–G-12 с известными ограничениями; индивидуальные отчёты со ссылками на задачи/PR, тесты и объяснение одного дефекта. Код каждого участника должен быть доступен для проверки в составе общей сборки.

Короткий порядок демо: наполненный обзор → новая быстрая отметка → фото еды → экран часов/здоровья → проверка черновика → исправление → пересчёт → повтор подтверждения → обработка ошибки → индивидуальные защиты. Внешний сбой на защите фиксируется отдельно; ранее записанные live-прогоны и fixture показываются с честным обозначением режима.

15. Технические первоисточники

[T1] [Telegram Bot API: клавиатуры, inline-кнопки и меню](#). Используется для реализации кнопок; наличие и отображение проверяются на целевых клиентах.

[T2] [Telegram Mini Apps: запуск, интерфейс и проверка initData](#). Используется для серверной проверки входа и интеграции Mini App. Документация проверена при подготовке задания 16 сентября 2026 года; используемые методы следует повторно сверить при реализации.

Индивидуальное приложение • FE-1

Mini App: каркас, дневник и проверка записей

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: [общее ТЗ](#); настоящее приложение не расширяет его объём.

Занятость: 48 часов плановых работ + 12 часов резерва = 60 часов.

1. Ваша задача и границы ответственности

Вы создаёте интерфейс, в котором пользователь видит сохранённые сведения, понимает их происхождение и может исправить ошибку. Ваш результат — работающий дневник и форма проверки, а не набор статичных экранов.

Ваша зона. Каркас React-приложения, маршруты, общий API-клиент, авторизационные состояния, базовые компоненты, список и карточка записи, показ исходного изображения, форма проверки/редактирования, удаление из дневника и обновление клиентских данных.

Не Ваша зона. Вы не реализуете серверную авторизацию, вычисление нутриентов, мультимодальный вызов или графики обзора. Нельзя заменять проверку прав скрытием кнопки или сохранять окончательные записи только в браузере.

2. Входы, выходы и взаимодействие

Что Вы получаете. От BE-1: OpenAPI, entry/error-примеры, сессия и файлы. От BE-2: идентификатор и поля черновика, переход из бота. От BE-3: seed-профили. С FE-2 согласуйте маршруты, компоненты и поведение при обновлении.

Что Вы передаёте. Модуль `frontend/diary`, каркас и API-клиент, интерфейсные тесты, демонстрация правки, описание маршрутов и состояний. FE-2 получает общий клиент и UI-основу не позднее ДЗ.

К Д2 согласуйте параметры фильтров `from/to/type/status`, поле `revision`, формат ошибок и ссылку на источник. До готовности API используйте заменяемые fixture-ответы, а не жёстко вставленные данные в компонентах. Общее API и его форматы остаются собственностью BE-1.

Требования ТЗ: FR-01, FR-06, FR-07, FR-09, FR-12.

3. Работы и плановая трудоёмкость

Часы включают реализацию, связанные обсуждения и проверку результата. Review и интеграция не выполняются «сверх» бюджета. Точные границы дней можно менять внутри вех, но нельзя откладывать первую стыковку до последней недели.

Задача / срок	Часы	Результат и проверка
FE1-01 · Д1–Д3	6	Каркас, маршруты, вход и API-клиент. Контракт BE-1; открыть кабинет, получить /me или понятный отказ.
FE1-02 · Д2–Д4	6	Базовые UI-компоненты и состояния. Согласование FE-2; общие loading/empty/error без дублирования.
FE1-03 · Д3–Д6	8	Дневник, фильтры, пагинация, карточка. Entry-примеры; запись и её источник отображаются из API.
FE1-04 · Д6–Д9	8	Проверка черновика и формы исправления. PATCH/confirm; данные сохраняются только после успешного ответа.
FE1-05 · Д8–Д10	4	Удаление, refetch, обработка 409. Версии BE-1; правка не теряется и кабинет обновляется.
FE1-06 · Д5–Д12	6	Автоматические UI-проверки. Компоненты и fixtures; положительные и отрицательные случаи.
FE1-07 · Д5/Д10–Д15	6	Интеграция, review, описание и защита. Общий стенд; пройти свою часть G-02/G-06 и объяснить код.
FE1-08 · Д10–Д12	4	Адаптивность, фокус и подписи форм. 360/390 px; ничего не перекрывается, ошибки доступны.
Плановые работы	48	Полный объём Вашего модуля.
Резерв	12	Ошибки, переоценка сложности, повторная интеграция; не новые функции.
Всего	60	Три недели по принятому плановому допущению.

4. Что должно быть готово по неделям

Неделя 1. Д1–Д5: каркас, состояния входа, навигация и список; реальная отметка из бота видна в дневнике; FE-2 работает внутри общего приложения.

Неделя 2. Д6–Д10: черновики, карточка с изображением, исправление/удаление и конфликт версий подключены к настоящему API.

Неделя 3. Д11–Д15: мобильные и отрицательные сценарии, регрессии, инструкции, резерв и защита; не добавляйте новые разделы.

При блокировке сообщите на ежедневной сверке, приложите пример запроса/ответа и используйте согласованный тестовый двойник. Не создавайте несовместимый запасной интерфейс. Руководитель перераспределяет объём только с сохранением самостоятельного результата каждой роли.

5. Обязательная индивидуальная приёмка

Все критерии ниже обязательны. Для каждого покажите действие, результат и указанное доказательство; наличие файла или заявления «готово» недостаточно.

I-FE-1-01. Работа с реальными данными

После G-02 запись видна в списке и карточке с правильными полями, датой и источником; фильтр действительно меняет запрос.

Доказательство: Запись экрана и тест списка/фильтра.

I-FE-1-02. Управление черновиком

До подтверждения запись не показана как факт; исправление и отмена работают через API, не имитируются локально.

Доказательство: UI-тест и интеграционный сценарий с BE-1/BE-2.

I-FE-1-03. Надёжная правка

При 409 сохраняется введённый текст или предлагается безопасное восстановление; при сетевой ошибке нет ложной квитанции успеха.

Доказательство: Автотест двух отрицательных ответов.

I-FE-1-04. Единый кабинет

После изменения обновляются дневник и обзор; FE-2 использует Ваш каркас и клиент, нет второго входа или отдельной копии состояния.

Доказательство: Совместное демо G-06 и review общего клиента.

I-FE-1-05. Доступность и безопасность UX

На 360/390 px формы читаемы; истёкшая сессия объясняется; токен не попадает в URL или исходные файлы.

Доказательство: Чек-лист и тест авторизационного отказа.

I-FE-1-06. Владение реализацией

Вы объясняете цепочку UI → API → версия, один исправленный дефект и самостоятельно выполняете небольшое изменение.

Доказательство: PR, воспроизведение дефекта и личная защита.

6. Минимальные проверки и артефакты

Не менее пяти содержательных автоматических сценариев: фильтр списка; подтверждение формы; невалидное поле; конфликт 409; истёкшая сессия/ошибка API. Состояния loading и empty проверяются отдельно либо в этих тестах. Инструмент — Vitest/Testing Library; один браузерный сценарий допускается реализовать совместно с FE-2.

На сдаче передайте код модуля, инструкции проверки, ссылки на реальные задачи и PR, результаты тестов и короткий разбор одного дефекта: как воспроизвели, почему возник, как исправили и чем защитились от повтора. Покажите минимум два содержательных примера проверки AI-сгенерированного решения. Число строк, коммитов и промптов не заменяет эти доказательства.

Участие в review подтверждается хотя бы одним разбором чужого PR с содержательным замечанием или аргументированным подтверждением проверки. Совместная работа допустима; в отчёте обозначьте собственные решения и границы соавторства.

7. Вклад в общую сдачу и защита

Групповые сценарии с Вашим участием: G-01, G-02, G-05, G-06, G-07, G-11, G-12.

Ответственность за них совместная; Вы демонстрируете собственный участок.

Вопросы, которые Вы должны уметь объяснить: Где хранится истинное состояние записи? Почему недостаточно обновить только карточку? Как не потерять ввод при конфликте версии? Что произойдёт после возврата из чата? Почему проверку владельца нельзя сделать только на frontend?

Пример небольшого изменения на защите: Добавьте фильтр дневника «Только записи с изображением» на основе согласованного fixture/расширения контракта: объясните границу изменения, обновите компонент и тест. На защите достаточно локального согласованного примера; это не новая обязательная функция практики.

Оценка — по шкале общего ТЗ: до 30 командных и 70 личных баллов; минимум 49 личных баллов и все обязательные личные критерии. Успех команды не компенсирует непонимание Вашего модуля. При чужой блокировке личная проверка по контракту возможна, но она не означает готовности общего приложения.

8. Возможное продолжение на диплом

Доступный интерфейс редактирования мультимодальных данных: проектирование сложных форм, управление состоянием, восстановление после ошибок, интерфейсная архитектура и инструментальные UX-проверки.

Это направление последующего развития, а не работа, обязательная за три недели. Объём диплома и формальные требования согласуются отдельно с руководителем.

Индивидуальное приложение • FE-2

Mini App: аналитический кабинет и визуализация

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: [общее ТЗ](#); настоящее приложение не расширяет его объём.

Занятость: 48 часов плановых работ + 12 часов резерва = 60 часов.

1. Ваша задача и границы ответственности

Вы создаёте обзор, из которого понятно, что было записано и как менялись показатели. Ваш инженерный модуль — интерактивная аналитика с корректной работой состояний и переходов, а не оформление готовых картинок.

Ваша зона. Карточки показателей, четыре графических блока, выбор периода и категории состояния, переходы к исходным записям, загрузка и обновление аналитики, отображение пропусков и неполноты, адаптивность и доступное представление значений.

Не Ваша зона. Вы не считаете итоговые нутриенты и дневные агрегаты вместо backend, не создаёте собственное хранилище или каркас, не реализуете конструктор виджетов и медицинский индекс здоровья.

2. Входы, выходы и взаимодействие

Что Вы получаете. От BE-3: схема `/analytics`, эталонные ответы, правила единиц и неполноты. От FE-1: каркас, общий API-клиент, базовые компоненты и маршруты дневника. От BE-1: формат ошибок и сессии.

Что Вы передаёте. Модуль `frontend/overview`, компоненты карточек/графиков, управление запросами, переходы с фильтрами, интерфейсные тесты и чек-лист мобильного кабинета.

К Д2 согласуйте с BE-3 структуру рядов, null, число дней с данными, время актуальности и ссылки на entry. С FE-1 зафиксируйте `/diary` с параметрами даты/типа. До готовности API используйте тот же контракт через fixture-клиент.

Требования ТЗ: FR-07, FR-08, FR-10, FR-12.

3. Работы и плановая трудоёмкость

Часы включают реализацию, связанные обсуждения и проверку результата. Review и интеграция не выполняются «сверх» бюджета. Точные границы дней можно менять внутри вех, но нельзя откладывать первую стыковку до последней недели.

Задача / срок	Часы	Результат и проверка
FE2-01 · Д1–Д2	6	Контракт аналитики и схема обзора. BE-3 и FE-1; согласовать ряды, null и навигацию.
FE2-02 · Д3–Д5	6	Карточки и подключение API. Готовый клиент; числа не захардкожены.
FE2-03 · Д4–Д8	8	Четыре графических блока. Fixtures BE-3; питание/сон/шаги/состояния с единицами.
FE2-04 · Д6–Д9	6	Периоды, категории и переход к записям. Маршруты FE-1; день/тип доходят до дневника.
FE2-05 · Д7–Д10	6	Актуализация, пропуски, ошибки и гонки. G-06; старый ответ не затирает новый период.
FE2-06 · Д5–Д12	6	Автоматические интерфейсные проверки. Контрактные fixtures; числа, пропуски и события.
FE2-07 · Д5/Д10–Д15	6	Интеграция, review, описание и защита. Общий стенд; G-08 и проверка пересчёта.
FE2-08 · Д10–Д12	4	Мобильная доступность графиков. 360/390 px; значения доступны не только цветом.
Плановые работы	48	Полный объём Вашего модуля.
Резерв	12	Ошибки, переоценка сложности, повторная интеграция; не новые функции.
Всего	60	Три недели по принятому плановому допущению.

4. Что должно быть готово по неделям

Неделя 1. Д1–Д5: видимый обзор в общем Mini App; карточки читают seed-данные через API, согласованы четыре графических блока.

Неделя 2. Д6–Д10: периоды, четыре графика, переходы в дневник и актуализация после изменения работают в общем сценарии.

Неделя 3. Д11–Д15: пустые/ошибочные состояния, отсутствие гонок запросов, мобильная проверка, резерв и защита.

При блокировке сообщите на ежедневной сверке, приложите пример запроса/ответа и используйте согласованный тестовый двойник. Не создавайте несовместимый запасной интерфейс. Руководитель перераспределяет объём только с сохранением самостоятельного результата каждой роли.

5. Обязательная индивидуальная приёмка

Все критерии ниже обязательны. Для каждого покажите действие, результат и указанное доказательство; наличие файла или заявления «готово» недостаточно.

I-FE-2-01. Полный аналитический интерфейс

Показаны предусмотренные карточки и четыре блока из настоящего /analytics; переключение периода меняет данные.

Доказательство: Демо и тест переключателя периода.

I-FE-2-02. Честное представление чисел

Единицы, период и неполнота видны; null не становится нулём; подсказки совпадают с ответом API.

Доказательство: Тест пустого дня и эталонного ряда.

I-FE-2-03. Переход к основаниям

Нажатие дня/точки открывает дневник с нужным фильтром и соответствующими записями.

Доказательство: Браузерный тест с FE-1.

I-FE-2-04. Согласованное обновление

Исправление 200 г → 150 г меняет обзор; быстрые переключения периода не показывают устаревший ответ.

Доказательство: G-06 и тест с обратным порядком сетевых ответов.

I-FE-2-05. Работа без идеальных данных

Loading, error и empty различаются; на мобильном экране числа доступны и не перекрываются.

Доказательство: Проверки состояний и мобильный чек-лист.

I-FE-2-06. Владение реализацией

Вы объясняете источник каждого числа, управление запросами и один дефект; выполняете небольшое изменение.

Доказательство: PR, регрессионный тест и личная защита.

6. Минимальные проверки и артефакты

Не менее пяти автоматических сценариев: смена периода; null/пустой день; переход к дневнику; ошибка API и повтор; устаревший ответ при смене периода. Отдельно сравните отображаемые числа с эталонным ответом. Формулы backend в UI-тестах не переписываются.

На сдаче передайте код модуля, инструкции проверки, ссылки на реальные задачи и PR, результаты тестов и короткий разбор одного дефекта: как воспроизвели, почему возник, как исправили и чем защитились от повтора. Покажите минимум два содержательных примера проверки AI-сгенерированного решения. Число строк, коммитов и промптов не заменяет эти доказательства.

Участие в review подтверждается хотя бы одним разбором чужого PR с содержательным замечанием или аргументированным подтверждением проверки. Совместная работа допустима; в отчёте обозначьте собственные решения и границы соавторства.

7. Вклад в общую сдачу и защита

Групповые сценарии с Вашим участием: G-01, G-03, G-06, G-08, G-09, G-12. Ответственность за них совместная; Вы демонстрируете собственный участок.

Вопросы, которые Вы должны уметь объяснить: Почему два дневных итога шагов не суммируются в компоненте? Как отличить отсутствие записи от нуля? Кто задаёт часовой пояс? Как отменяется или игнорируется старый запрос? Как пользователь проверит, откуда взялось число?

Пример небольшого изменения на защите: Добавьте в карточку сна подпись «Данные за N из M дней», используя уже согласованные поля ответа, и автоматическую проверку неполного периода. Объясните, почему долю не следует вычислять по числу точек графика без знания контракта.

Оценка — по шкале общего ТЗ: до 30 командных и 70 личных баллов; минимум 49 личных баллов и все обязательные личные критерии. Успех команды не компенсирует непонимание Вашего модуля. При чужой блокировке личная проверка по контракту возможна, но она не означает готовности общего приложения.

8. Возможное продолжение на диплом

Архитектура интерактивной аналитики: связанные представления, доступность графиков, управление большим числом рядов, производительность frontend и проверка корректности отображения.

Это направление последующего развития, а не работа, обязательная за три недели. Объём диплома и формальные требования согласуются отдельно с руководителем.

Индивидуальное приложение • BE-1

Ядро данных, API, авторизация и права

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: [общее ТЗ](#); настоящее приложение не расширяет его объём.

Занятость: 48 часов плановых работ + 12 часов резерва = 60 часов.

1. Ваша задача и границы ответственности

Вы создаёте основу, благодаря которой бот и кабинет работают с одной записью и не теряют её при повторе, исправлении или ошибке. Ваш результат — проверяемое прикладное ядро и API, а не только настроенная база.

Ваша зона. Схема канонической записи, контракт API, серверная проверка входа, привязка владельца, черновики и статусы, версии, идемпотентные операции, выдача изображений, базовая конфигурация стенда и CI.

Не Ваша зона. Вы не пишете все модули команды, не реализуете формулы аналитики вместо BE-3 и весь бот вместо BE-2. У каждого потребителя остаются собственные тесты. Не стройте универсальную платформу событий или сложную инфраструктуру.

2. Входы, выходы и взаимодействие

Что Вы получаете. От BE-2: структурированный кандидат и доверенный контекст отправителя Telegram. От BE-3: типы показателей и слой чтения для аналитики. От frontend: требования к фильтрам, ошибкам и конфликтам. От руководителя: доступы, HTTPS и разрешённый список участников.

Что Вы передаёте. `contracts/openapi.yaml`, JSON-примеры, модели и методы ядра, HTTP API, защищённая выдача файлов, тесты доступа/версий, Compose/CI и инструкция запуска без секретов.

Вы — владелец общего entry/error/API-контракта. К Д2 дайте потребителям примеры и ограничения. Для BE-2 предоставьте внутренние create_draft/create_checkin/confirm; для BE-3 — чтение актуальных подтверждённых записей. Изменения согласуйте с потребителями до merge.

Требования ТЗ: FR-01, FR-06, FR-07, FR-09, FR-11, FR-12.

3. Работы и плановая трудоёмкость

Часы включают реализацию, связанные обсуждения и проверку результата. Review и интеграция не выполняются «сверх» бюджета. Точные границы дней можно менять внутри вех, но нельзя откладывать первую стыковку до последней недели.

Задача / срок	Часы	Результат и проверка
BE1-01 · Д1–Д2	6	Модель данных и общий контракт. Совместная сверка; OpenAPI и валидные/невалидные JSON-примеры.
BE1-02 · Д2–Д4	6	Вход Telegram, сессия, owner-проверки. Доступы руководителя; подпись, свежесть, владелец.
BE1-03 · Д3–Д6	8	Хранение черновиков и внутренних операций. BE-2; статусы и повтор update не создают копии.
BE1-04 · Д5–Д9	8	API, версии, подтверждение и удаление. FE-1; PATCH/confirm работают атомарно и дают 409.
BE1-05 · Д6–Д9	4	Хранение и защищённая выдача изображений. BE-2/FE-1; чужой файл недоступен.
BE1-06 · Д4–Д12	6	Тесты ядра, прав, версий и повторов. Изолированная тестовая БД; негативные случаи.
BE1-07 · Д1–Д5/Д12	6	Compose, окружение и минимальный CI. Команды от всех ролей; сборка без секретов.
BE1-08 · Д5/Д10–Д15	4	Интеграция, review, README и защита. Чистый запуск и совместный G-06/G-07.
Плановые работы	48	Полный объём Вашего модуля.
Резерв	12	Ошибки, переоценка сложности, повторная интеграция; не новые функции.
Всего	60	Три недели по принятому плановому допущению.

4. Что должно быть готово по неделям

Неделя 1. Д1–Д5: схемы, OpenAPI, вход, хранение и минимальный API; первая отметка сохраняется и читается из Mini App.

Неделя 2. Д6–Д10: черновики, права на все объекты, версии, подтверждение/удаление и файлы поддерживают общий поток.

Неделя 3. Д11–Д15: проверки повторов и чужих данных, чистое развёртывание, фиксация ограничений, резерв и защита.

При блокировке сообщите на ежедневной сверке, приложите пример запроса/ответа и используйте согласованный тестовый двойник. Не создавайте несовместимый запасной интерфейс. Руководитель перераспределяет объём только с сохранением самостоятельного результата каждой роли.

5. Обязательная индивидуальная приёмка

Все критерии ниже обязательны. Для каждого покажите действие, результат и указанное доказательство; наличие файла или заявления «готово» недостаточно.

I-BE-1-01. Пригодный контракт

OpenAPI и примеры позволяют соседям работать без чтения Вашей реализации; обязательные маршруты соответствуют ТЗ.

Доказательство: Контрактные тесты и review потребителей.

I-BE-1-02. Защищённый доступ

Поддельные/истёкшие initData отклоняются; чужие записи, файлы и аналитика не выдаются по изменённому ID.

Доказательство: Автоматические тесты минимум двух пользователей.

I-BE-1-03. Надёжный жизненный цикл

Черновик переживает перезапуск; повтор подтверждения даёт прежний результат; отменённое не учитывается.

Доказательство: Интеграционные тесты БД и G-05/G-07.

I-BE-1-04. Версии без двойного учёта

Устаревшая правка получает 409, новая меняет одну логическую запись; удаление исключает её из чтения для аналитики.

Доказательство: Тест конкурентной/повторной операции и G-06.

I-BE-1-05. Воспроизводимая среда

Другой участник запускает приложение по README; секретов нет в репозитории; CI выполняет команды модулей.

Доказательство: Протокол чистого запуска и конфигурация CI.

I-BE-1-06. Владение реализацией

Вы объясняете доверенную границу, атомарность и запрос владельца; воспроизводите дефект и выполняете изменение.

Доказательство: PR, тест дефекта и личная защита.

6. Минимальные проверки и артефакты

Минимальный набор: валидный вход; неправильная подпись; истёкший вход; чужая запись; чужой файл; чужая аналитика; повтор confirm; конфликт revision; отмена/удаление и исключение из чтения. Одного unit-теста функции недостаточно: ключевые операции проходят с тестовым хранилищем. Моки допустимы для внешних систем, но не для доказательства атомарности записи.

На сдаче передайте код модуля, инструкции проверки, ссылки на реальные задачи и PR, результаты тестов и короткий разбор одного дефекта: как воспроизвели, почему возник, как исправили и чем защитились от повтора. Покажите минимум два содержательных примера проверки AI-сгенерированного решения. Число строк, коммитов и промптов не заменяет эти доказательства.

Участие в review подтверждается хотя бы одним разбором чужого PR с содержательным замечанием или аргументированным подтверждением проверки. Совместная работа допустима; в отчёте обозначьте собственные решения и границы соавторства.

7. Вклад в общую сдачу и защита

Групповые сценарии с Вашим участием: G-01, G-02, G-05, G-06, G-07, G-09, G-10, G-11. Ответственность за них совместная; Вы демонстрируете собственный участок.

Вопросы, которые Вы должны уметь объяснить: Откуда берётся доверенный user_id? Что произойдёт, если два confirm придут одновременно? Почему уникальность по содержимому фотографии не заменяет submission_id? Что именно удаляет кнопка? Где источник истины о статусе и версии?

Пример небольшого изменения на защите: Добавьте фильтр чтения по source_kind, согласуйте пример контракта и покажите тест, что фильтр не позволяет выйти за владельца. Это небольшое изменение API, а не новая подсистема.

Оценка — по шкале общего ТЗ: до 30 командных и 70 личных баллов; минимум 49 личных баллов и все обязательные личные критерии. Успех команды не компенсирует непонимание Вашего модуля. При чужой блокировке личная проверка по контракту возможна, но она не означает готовности общего приложения.

8. Возможное продолжение на диплом

Надёжное ядро персональных данных: конкурентные изменения, версионирование, права, журнал происхождения, миграции схем, нагрузочные и отказные проверки.

Это направление последующего развития, а не работа, обязательная за три недели. Объём диплома и формальные требования согласуются отдельно с руководителем.

Индивидуальное приложение • BE-2

Telegram-бот и мультимодальная обработка

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: [общее ТЗ](#); настоящее приложение не расширяет его объём.

Занятость: 48 часов плановых работ + 12 часов резерва = 60 часов.

1. Ваша задача и границы ответственности

Вы реализуете путь от пользовательского сообщения до проверенного черновика. Ваш результат — устойчивый диалоговый модуль с реальным мультимодальным вызовом, а не один промпт или набор обработчиков без сохранения состояния.

Ваша зона. Запуск бота, команды и клавиатуры, диалоговые состояния, обработка текста и трёх классов изображений, адаптер модели, структурированный ответ, уточнения, подтверждение/отмена через ядро, быстрые отметки, обработка ошибок и явные live/fixture-режимы.

Не Ваша зона. Вы не обучаете модель, не делаете прямую синхронизацию с часами, не импортируете медицинские документы и не назначаете лечение. Запись в MongoDB из обработчика в обход BE-1 и скрытые вызовы модели на быстрых отметках запрещены.

2. Входы, выходы и взаимодействие

Что Вы получаете. От BE-1: контракты и методы ядра, проверенный owner-контекст, файловое хранилище. От BE-3: manifest, единицы и эталоны. От FE-1: маршрут проверки черновика. От руководителя: токен бота, разрешённый ключ и бюджет API.

Что Вы передаёте. Модуль `backend/bot`, адаптер модели с валидируемой схемой ответа, сохранённые диалоговые состояния, обработчики подтверждения и ошибок, тесты update/callback и три live-протокола без секретов.

К Д2 опишите candidate-схему: поля, исходные строки, единицы, даты, неопределённости и происхождение. Канонические Entry принадлежат BE-1; функции нормализации единиц согласуются с BE-3. Текст внутри изображения — данные, не команда. Адаптер получает изображение без скрытого эталона.

Требования ТЗ: FR-01–FR-06, FR-09, FR-11, FR-12.

3. Работы и плановая трудоёмкость

Часы включают реализацию, связанные обсуждения и проверку результата. Review и интеграция не выполняются «сверх» бюджета. Точные границы дней можно менять внутри вех, но нельзя откладывать первую стыковку до последней недели.

Задача / срок	Часы	Результат и проверка
BE2-01 · Д1–Д2	4	Каркас бота, команды и закрытый доступ. Токен и BE-1; /start и вход в кабинет.
BE2-02 · Д2–Д5	4	Текст и сохранённый диалоговый черновик. Методы ядра; неподтверждённое не становится фактом.
BE2-03 · Д3–Д7	8	Адаптер модели и фото еды. Схема кандидата; реальные поля, оценки и запрос порции.
BE2-04 · Д5–Д8	6	Часы и скриншоты здоровья. Manifest BE-3; три метрики с датами/единицами.
BE2-05 · Д3–Д5	6	Быстрые отметки четырёх категорий. create_checkin; три нажатия, отмена, без LLM.
BE2-06 · Д6–Д9	8	Подтверждение, изменение и повторы. BE-1/FE-1; один результат, прежняя карточка безопасна.
BE2-07 · Д8–Д12	6	Отказы, лимиты и live/fixture. Таймаут 30 секунд; ошибка не скрывается заглушкой.
BE2-08 · Д5/Д10–Д15	6	Тесты, live-протоколы, review и защита. 12 визуальных кейсов; собственные проверки и инструкции.
Плановые работы	48	Полный объём Вашего модуля.
Резерв	12	Ошибки, переоценка сложности, повторная интеграция; не новые функции.
Всего	60	Три недели по принятому плановому допущению.

4. Что должно быть готово по неделям

Неделя 1. Д1–Д5: бот, кнопки, текстовый черновик и быстрая отметка; реальное сохранение в общей системе; первый live-вызов.

Неделя 2. Д6–Д10: еда, часы и приложение здоровья; уточнение, подтверждение, исправление и отмена; три проверенных live-прогона.

Неделя 3. Д11–Д15: отрицательные изображения, таймауты, повторы, перезапуск диалога, документация, резерв и защита.

При блокировке сообщите на ежедневной сверке, приложите пример запроса/ответа и используйте согласованный тестовый двойник. Не создавайте несовместимый запасной интерфейс. Руководитель перераспределяет объём только с сохранением самостоятельного результата каждой роли.

5. Обязательная индивидуальная приёмка

Все критерии ниже обязательны. Для каждого покажите действие, результат и указанное доказательство; наличие файла или заявления «готово» недостаточно.

I-BE-2-01. Работающий мультимодальный адаптер

Еда, часы и экран здоровья прошли реальный API; ответ валидируется, оценки и неизвестные поля обозначены.

Доказательство: Три live-протокола и schema-тесты.

I-BE-2-02. Проверяемый диалог

Черновик можно исправить и отменить; числовое значение и дата исправляются через бот; перезапуск не теряет состояние.

Доказательство: Тесты FSM и совместная проверка G-05.

I-BE-2-03. Быстрые отметки

Каждая из четырёх категорий сохраняется за три нажатия, отменяется и не вызывает модель.

Доказательство: Проверка callback и счётчик вызовов адаптера.

I-BE-2-04. Безопасный повтор

Повтор одного update/callback не создаёт второй записи и не перезаписывает новое состояние старой кнопкой.

Доказательство: Регрессионные тесты с ядром BE-1.

I-BE-2-05. Честная обработка отказов

Таймаут, неправильная схема и N01/N02 дают понятное действие, без непроверенного сохранения или скрытого fixture.

Доказательство: Тесты ошибок и демонстрация одного отказа.

I-BE-2-06. Владение реализацией

Вы объясняете границы модели и кода, переходы FSM, защиту от повторов и одну исправленную ошибку.

Доказательство: PR, воспроизведение и небольшое изменение на защите.

6. Минимальные проверки и артефакты

Обязательны: текстовый черновик; confirm/cancel; исправление даты; повтор update/callback; все четыре категории; таймаут; невалидный JSON/схема; неподдерживаемый файл; восстановление черновика после перезапуска. В CI адаптер заменяется явным fixture. Отдельно зафиксируйте, что быстрые отметки обходятся без модели, а инструкция внутри изображения не получает дополнительных полномочий.

На сдаче передайте код модуля, инструкции проверки, ссылки на реальные задачи и PR, результаты тестов и короткий разбор одного дефекта: как воспроизвели, почему возник, как исправили и чем защитились от повтора. Покажите минимум два содержательных примера проверки AI-сгенерированного решения. Число строк, коммитов и промптов не заменяет эти доказательства.

Участие в review подтверждается хотя бы одним разбором чужого PR с содержательным замечанием или аргументированным подтверждением проверки. Совместная работа допустима; в отчёте обозначьте собственные решения и границы соавторства.

7. Вклад в общую сдачу и защита

Групповые сценарии с Вашим участием: G-02, G-03, G-04, G-05, G-07, G-09, G-10, G-11.

Ответственность за них совместная; Вы демонстрируете собственный участок.

Вопросы, которые Вы должны уметь объяснить: Почему нельзя сразу записать ответ модели? Какие данные проверяет код? Чем подтверждение оценки отличается от доказательства её точности? Как живёт черновик после рестарта? Почему обработка ошибки не должна тихо включать fixture? Как отличить повтор доставки от нового приёма пищи?

Пример небольшого изменения на защите: Добавьте в существующий диалог уточнения даты действие «Вчера» через уже согласованный метод ядра и проверьте его на границе суток. Не добавляйте новую метрику или дополнительный сервис.

Оценка — по шкале общего ТЗ: до 30 командных и 70 личных баллов; минимум 49 личных баллов и все обязательные личные критерии. Успех команды не компенсирует непонимание Вашего модуля. При чужой блокировке личная проверка по контракту возможна, но она не означает готовности общего приложения.

8. Возможное продолжение на диплом

Надёжная мультимодальная обработка: управление диалогом, перезапуск и повторы, контролируемые инструменты, наблюдаемость, тестирование внешних провайдеров и инженерные гарантии подтверждения.

Это направление последующего развития, а не работа, обязательная за три недели. Объём диплома и формальные требования согласуются отдельно с руководителем.

Индивидуальное приложение • BE-3

Аналитика, синтетические данные и проверяемость расчётов

Версия: 1.0 • 16 сентября 2026 года.

Основание: [общее ТЗ](#); настоящее приложение не расширяет его объём.

Занятость: 48 часов плановых работ + 12 часов резерва = 60 часов.

1. Ваша задача и границы ответственности

Вы превращаете записи в воспроизводимые показатели и создаёте эталон, по которому команда доказывает корректность. Ваш результат — аналитический модуль и тестовый конвейер, а не только скрипт наполнения базы.

Ваша зона. Функции нормализации единиц по согласованным правилам, агрегаты и ряды, аналитический API, правила пропусков и дневных итогов, три синтетических профиля, 12 визуальных кейсов, manifest, seed/reset и независимые эталонные тесты.

Не Ваша зона. Вы не строите клинические прогнозы и корреляционные «причины», не выполняете арифметику моделью и не ведёте отдельную копию персонального хранилища. Эталонные ожидаемые числа нельзя получать вызовом той же функции, которую тестируете.

2. Входы, выходы и взаимодействие

Что Вы получаете. От BE-1: чтение текущих confirmed-записей, типы и owner-контекст. От BE-2: сырые поля/единицы кандидатов для согласования нормализации. От FE-2: необходимые ряды, периоды и переходы. Учебные изображения — без реальных сведений о здоровье.

Что Вы передаёте. Модуль `backend/analytics`, `/analytics` в общем API, документированные формулы, seed/reset, manifest и тестовые изображения, ожидаемые JSON-ответы, регрессионные тесты и инструкции воспроизведения.

К Д2 согласуйте с FE-2 поля карточек, null, число дней с данными, период и источники. Формат `/analytics` принадлежит Вам, общая авторизация и маршрутизация — BE-1. Предоставьте BE-2 небольшие функции нормализации поддерживаемых единиц вместо копирования формул.

Требования ТЗ: FR-04, FR-08, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12.

3. Работы и плановая трудоёмкость

Часы включают реализацию, связанные обсуждения и проверку результата. Review и интеграция не выполняются «сверх» бюджета. Точные границы дней можно менять внутри вех, но нельзя откладывать первую стыковку до последней недели.

Задача / срок	Часы	Результат и проверка
BE3-01 · Д1–Д2	4	Контракт аналитики и эталонные примеры. BE-1/FE-2; поля, единицы, null и источники.
BE3-02 · Д2–Д6	8	Нормализация и чистые функции расчётов. Правила раздела 7 ТЗ; питание, шаги, сон, состояния.
BE3-03 · Д3–Д8	8	Аналитическое API и периоды. Слой чтения BE-1; актуальные confirmed без копии БД.
BE3-04 · Д4–Д12	6	Независимые регрессионные тесты. Ручные эталоны; правка, удаление, пропуски, даты.
BE3-05 · Д2–Д7	8	Три профиля, seed и безопасный reset. Учебное окружение; 21 день, отсутствие дублей.
BE3-06 · Д5–Д9	6	12 визуальных кейсов и manifest. BE-2; изображения согласованы с ожидаемыми полями.
BE3-07 · Д9–Д12	4	Скрипт сверки и воспроизводимость. Seed/API; отчёт ожидаемое/полученное без секретов.
BE3-08 · Д5/Д10–Д15	4	Интеграция, review, формулы и защита. С FE-2 пройти G-06/G-08; оформить ограничения.
Плановые работы	48	Полный объём Вашего модуля.
Резерв	12	Ошибки, переоценка сложности, повторная интеграция; не новые функции.
Всего	60	Три недели по принятому плановому допущению.

4. Что должно быть готово по неделям

Неделя 1. Д1–Д5: форматы аналитики, начальный seed и эталоны; FE-2 получает реальные ряды через API, а не изображения графиков.

Неделя 2. Д6–Д10: полный набор карточек и рядов, правила пропусков, единицы, даты, исправления и изображения согласованы с системой.

Неделя 3. Д11–Д15: независимые проверки, повторный seed/reset, отрицательные случаи, протокол расчётов, резерв и защита.

При блокировке сообщите на ежедневной сверке, приложите пример запроса/ответа и используйте согласованный тестовый двойник. Не создавайте несовместимый запасной интерфейс. Руководитель перераспределяет объём только с сохранением самостоятельного результата каждой роли.

5. Обязательная индивидуальная приёмка

Все критерии ниже обязательны. Для каждого покажите действие, результат и указанное доказательство; наличие файла или заявления «готово» недостаточно.

I-BE-3-01. Детерминированные показатели

Карточки и четыре ряда воспроизводятся из одинаковых подтверждённых записей; модель не выполняет арифметику.

Доказательство: Unit-тесты функций и контракт /analytics.

I-BE-3-02. Корректная неполнота

Null не становится нулём; дневные итоги не складываются; у среднего виден знаменатель; пульс сохраняет контекст.

Доказательство: Независимые эталоны на каждом правиле.

I-BE-3-03. Правка и удаление

Числовой сценарий 930 → 847,5 → 600 воспроизводится без двойного учёта; отменённые/черновые исключены.

Доказательство: Интеграционный тест с ядром BE-1.

I-BE-3-04. Воспроизводимые данные

Seed создаёт три разные истории по 21 дню и не дублирует их; reset отказывает вне учебного окружения; manifest покрывает 12 кейсов.

Доказательство: Повторный запуск, diff результатов и тест защиты reset.

I-BE-3-05. Проверяемый интерфейс аналитики

FE-2 получает единицы, период, признаки неполноты и основания; выбор дня ведёт к соответствующим entry.

Доказательство: Контрактный тест и совместный G-08.

I-BE-3-06. Владение реализацией

Вы объясняете формулы, временные границы, независимость эталонов и один исправленный расчётный дефект.

Доказательство: PR, регрессионный тест и небольшое изменение на защите.

6. Минимальные проверки и артефакты

Минимум: масштабирование нутриентов; последняя дневная сумма шагов; минуты сна; последняя оценка категории; исключение draft/cancelled/deleted; исправление записи; полностью пустой день; Europe/Warsaw около полуночи; повтор seed; запрет reset вне demo. Ожидаемые значения задаются независимо, с явной точностью для дробных чисел.

На сдаче передайте код модуля, инструкции проверки, ссылки на реальные задачи и PR, результаты тестов и короткий разбор одного дефекта: как воспроизвели, почему возник, как исправили и чем защитились от повтора. Покажите минимум два содержательных примера проверки AI-сгенерированного решения. Число строк, коммитов и промптов не заменяет эти доказательства.

Участие в review подтверждается хотя бы одним разбором чужого PR с содержательным замечанием или аргументированным подтверждением проверки. Совместная работа допустима; в отчёте обозначьте собственные решения и границы соавторства.

7. Вклад в общую сдачу и защита

Групповые сценарии с Вашим участием: G-01, G-03, G-04, G-06, G-08, G-09, G-12.

Ответственность за них совместная; Вы демонстрируете собственный участок.

Вопросы, которые Вы должны уметь объяснить: Как выбирается дневной итог из двух скриншотов? Какой знаменатель у среднего сна? Почему число записей не равно числу дней? Как связаны дата сна и дата пробуждения? Почему тест, вызывающий ту же формулу для expected, не доказывает её корректность?

Пример небольшого изменения на защите: Добавьте в аналитический ответ количество дней с зарегистрированным питанием и независимый тест периода с пропусками. Объясните, почему это не число всех приёмов пищи и не оценка полноты реального рациона.

Оценка — по шкале общего ТЗ: до 30 командных и 70 личных баллов; минимум 49 личных баллов и все обязательные личные критерии. Успех команды не компенсирует непонимание Вашего модуля. При чужой блокировке личная проверка по контракту возможна, но она не означает готовности общего приложения.

8. Возможное продолжение на диплом

Проверяемая аналитическая подсистема: происхождение агрегатов, изменения исторических данных, инкрементальный пересчёт, версии алгоритмов, генерация контрольных наборов и тестирование качества данных.

Это направление последующего развития, а не работа, обязательная за три недели. Объём диплома и формальные требования согласуются отдельно с руководителем.